1 ページに画像 1 枚を貼り付けてください。

離散数学＿課題１３＿２２０５９＿来間空

)

) $(a+b)^4$

$= {}_4C_0 a^4 + {}_4C_1 a^3 b + {}_4C_2 a^2 b^2 + {}_4C_3 a b^3 + {}_4C_4 b^4$

$= a^4 + 4a^3 b + 6a^2 b^2 + 4ab^3 + b^4$

$(a-b)^5 = (a+(-b))^5$

${}_5C_0 a^5 + {}_5C_1 a^4(-b) + {}_5C_2 a^3(-b)^2 + {}_5C_3 a^2(-b)^3 + {}_5C_4 a(-b)^4 + {}_5C_5 (-b)^5$

$a^5 - 5a^4 b + 10a^3 b^2 - 10a^2 b^3 + 5ab^4 - b^5$

$(a+b)^6$

${}_6C_0 a^6 + {}_6C_1 a^5 b + {}_6C_2 a^4 b^2 + {}_6C_3 a^3 b^3 + {}_6C_4 a^2 b^4 + {}_6C_5 a b^5 + {}_6C_6 b^6$

$a^6 + 6a^5 b + 15a^4 b^2 + 20a^3 b^3 + 15a^2 b^4 + 6ab^5 + b^6$

)$(1+x)^n$

${}_nC_0 + {}_nC_1 x + {}_nC_2 x^2 + {}_nC_3 x^3 + {}_nC_4 x^4 + {}_nC_5 x^5 + {}_nC_6 x^6 + {}_nC_7 x^7$

$x=1$ のとき

${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + {}_nC_4 + {}_nC_5 + {}_nC_6 + {}_nC_7 \quad \cdots ①$

$x=-1$ のとき

${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - {}_nC_3 + {}_nC_4 - {}_nC_5 + {}_nC_6 - {}_nC_7 \quad \cdots ②$

① + ②) ÷ 2

${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + {}_nC_6$

① − ②) ÷ 2

${}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + {}_nC_7$

(4) ${}_{n+1}C_r = {}_nC_{r-1} + {}_nC_r$

左辺 $= \dfrac{(n+1)!}{r!(n+1-r)!}$

右辺 $= \dfrac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!} + \dfrac{n!}{r!(n-r)!}$

$= \dfrac{n!}{(r-1)(r-2)\cdots(n-r+1)(n-r)(n-r-1)\cdots}$

$+ \dfrac{n!}{r(r-1)(r-2)\cdots(n-r)(n-r-1)\cdots}$

$= \dfrac{rn! + (n-r+1)n!}{r!(n-r+1)!}$

$= \dfrac{n!}{r!(n-r+1)!}(r + (n-r+1))$

$= \dfrac{n!}{r!(n-r+1)!}(n+1)$

$= \dfrac{(n+1)!}{r!(n-r+1)!} = {}_{n+1}C_r$

2) n+1個の文字の中から r 個 → a

n+1 から r つの文字の組み合わせ

a を含む　含まない

(解) n+1 コの文字の集合 → X

X から r コの組み合わせ → ${}_{n+1}C_r$ 通り

この中で a を含んだものは X − {a} から r−1 コの文字の組み合わせを作り

これに a を加えること

よって ${}_nC_{r-1}$ 通り

a を含まない方は X − {a} から r コの文字の組み合わせを作ることから ${}_nC_r$ 通り。

よって ${}_{n+1}C_r = {}_nC_{r-1} + {}_nC_r$

7.1 $G_3 = (V_3, E_3)$

$V_3 = \{a, b, c, d, e, f\}$

$E_3 = \{\{a,b\}, \{a,d\}, \{d,e\}, \{e,f\}, \{f,c\}, \{c,a\}, \{b,c\}, \{c,e\}, \{e,b\}\}$

$\deg_G(a) = 2$, $\deg_G(b) = 4$, $\deg_G(c) = 4$, $\deg_G(d) = 2$, $\deg(e) = 4$

$\deg(f) = 2$

7.4 G_3　$\sum_{u \in V} \deg_G(u) = 2 \cdot |E|$

G_3

$\therefore \sum_{u \in V} \deg_{G_3}(u) = 2+2+2+4+4+4 = 18$

$2 \cdot |E| = 2 \cdot 9 = 18$

7.5 $G_1 = (V_1, E_1)$

$V_1 = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

$E_1 = \{\{a,b\}, \{a,e\}, \{b,c\}, \{c,d\}, \{c,e\}, \{d,e\}\}$

P_1: d, c, e (2)　P_2: d, c, e, a, b, c (5)　P_3: d, c, e, a, b, c, d (6)

小道かつ道

P_1: 道, P_2: 小道, P_3 どちらでもない

cbaec

7.6

(a) u_1, u_5 (3)　(b) u_2, u_6 (2)

(c) 3　(d) $u_2, u_1, u_3, u_4, u_0, u_6, u_5, u_7$

7.7 部分: $V = \{d, e, g\}$ $E = \{\{d,e\}, \{e,g\}\}$

誘導部分: $V = \{d, e, g\}$ $E = \{\{d,e\}, \{e,g\}, \{d,g\}\}$

7.8 反射律: 長さ0の道として成り立つ。

対称律: 無向グラフであるため成り立

推移律: $u \to v$ かつ $v \to w$ であれば、u に接続している辺を通じて成り立

(補)7.9

(1) (x, z, v, u, y) (x, w, v, u, y), (x, z, v, w, y)

(2) x − y 長さ4

(1) の「まかいこ」…

(e, x, f, a)

(e, a, f, i)

(3) x − y 4

(b, f, f, d), (b, y, y, d), (b, i, i, d), (b, z, e, e) (b, y, i, a, d), (b, d, h, i)

7.9 $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$

$\{v_1\} + \{v_2, v_3\} + \{v_4\} + \{v_5\} + \{v_6\}$

⋮

$\{v_1, v_2, v_3, v_4\} + \{v_5\} + \{v_6\}$

7.10 $\{a, b, d, c, f\}$ $E(H)$

(1) $E(H_1) = \{\{a,b\}, \{b,d\}, \{d,c\}, \{c,f\}\}$

部分グラフ

(2) $E(H_2)$ 部分

(3) 部分

7.11 ×

7.12

7.13

, 50×3)